

MATEMÁTICA

CIEEM



División entera

25.04.2026

CLASE 4



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

En esta clase continuaremos trabajando con el concepto de división entera y desarrollaremos ejercicios con los conceptos de números primos y compuestos. También realizaremos la descomposición de un número en sus factores primos y resolveremos distintas situaciones problemáticas.

Contenidos

1. Números primos y compuestos.
Actividades.
2. Descomposición en factores primos.
Actividades

División entera. Números primos y compuestos.

Descomposición en factores primos.

1. a) Uní con una flecha cada número de la primera columna con la frase de la segunda columna que le corresponda.

17

25

0

2

32

1

33

Tiene exactamente dos divisores.

Tiene exactamente un divisor.

Tiene más de dos divisores.

b) Respondé las siguientes preguntas.

¿Cómo se llaman los números que tienen solo dos divisores?

¿Cómo se llaman los números distintos de cero que tienen más de dos divisores?

c) El 0 y el 1 no son primos ni compuestos. ¿Por qué?

2. Sin considerar el 1 como factor, escribí si es posible, los números 36, 69 y 500 de cada una de las siguientes formas:

- a) como producto de dos factores;
- b) como producto de tres factores;
- c) como producto de la mayor cantidad de factores posibles.

Todo número **compuesto** puede escribirse
como **producto** de factores **primos**

d) ¿Cuál de las expresiones del ítem **c)** está formada solo por factores primos?

Esta descomposición se denomina **descomposición**
en factores primos.

e) Escribí la descomposición en factores primos de los siguientes números:

i. $720 =$

ii. $51 =$

3. En una confitería se elaboraron 378 conitos de dulce de leche que se guardaron en cajas con no más de 8 unidades cada una.



a) ¿Cuántas cajas se utilizaron como mínimo para guardar todos los conitos de dulce de leche fabricados?

b) Las cajas de conitos de dulce de leche se acomodaron en estantes con capacidad para 6 cajas cada uno. ¿Cuántos estantes se necesitaron por lo menos para acomodar las cajas?

c) Si la cantidad de conitos de dulce de leche elaborados se duplicó, ¿cuántos estantes se usaron como mínimo para almacenarlos?

4. a) Si se divide un número natural por 12, el resto es 8. ¿Cuál es el resto de dividir el triple de ese número natural por 12?

b) Encontrá todos los valores de **r** y **t** para que el número de cinco cifras **13r2t** sea divisible por:

i. 4

ii. 6

iii. 9

5. Decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F). Marcá con una cruz en el casillero correspondiente.

	V	F
Algún número primo es par.		
0 es múltiplo de todos los números naturales.		
Si p es un número natural, entonces p es divisor de 7p .		
Si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces es múltiplo de 8.		
Si un número es múltiplo de 6, entonces es divisible por 2 y 3.		
Ningún múltiplo de 20 es múltiplo de 400.		
Cualquier número natural es divisible por 0.		

6. Sin hacer la cuenta $15 \cdot 78$, decidí si el resultado es:

a) un número impar;

b) un múltiplo de 8;

Un número es par si es múltiplo de 2.

Un número es impar si no es múltiplo de 2.

- c) un múltiplo de 10;
- d) divisible por 9.

7. En un programa de entretenimientos, dos participantes, *A* y *B*, compiten por un premio haciendo girar la ruleta de la fortuna.



La ruleta contiene los números del 0 al 36. Cada jugador deberá obtener en sus lanzamientos números que cumplan con determinadas condiciones.

Marcá con una cruz en el o los casilleros correspondientes la o las situaciones en las que el lanzamiento del participante *A* tiene más posibilidades de ganar sobre el lanzamiento del participante *B*.

- ☐ *A* obtiene un número primo y *B* obtiene un número par.
- ☐ *A* obtiene un múltiplo de 3 y *B* obtiene un múltiplo de 4.
- ☐ *A* obtiene un múltiplo de 5 y *B* obtiene un número compuesto.
- ☐ *A* obtiene un número compuesto y *B* obtiene un número impar.

8. Se dice que dos números primos a y b , siendo $b > a$, son números primos gemelos si se cumple que $b - a = 2$.



a) Expresá en lenguaje coloquial la condición que cumplen los números primos gemelos.

b) Representá en la recta numérica los números primos gemelos comprendidos entre 30 y 50.

c) Decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F), y marcá con una cruz en el casillero correspondiente de la siguiente tabla:

	V	F
Hay números primos gemelos pares.		
No hay números primos gemelos consecutivos.		
Hay dos pares de números primos gemelos menores que 10.		



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

